UNIVERSITI MALAYA
UNIVERSITI MALAYA

PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

SESI AKADEMIK 2024/2025 : SEMESTER I
ACADEMIC SESSION 2024/2025 : SEMESTER I

KIE3005 : Analisa Berangka
Numerical Analysis

Januari/Februari 2025 Masa : 2 jam
January/February 2025 Time : 2 hours

ARAHAN KEPADA CALON :
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES :

Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Candidate should answer all questions.

Ini adalah peperiksaan Buku Terbuka terhad. Calon dibenarkan merujuk kepada helaian sokongan sahaja. Bahan dalam talian tidak dibenarkan.

This is a limited Open Book examination. Candidates are allowed to refer to support sheet only. Online materials are not allowed.

(Kertas soalan ini mengandungi 3 soalan dalam 6 halaman yang dicetak)
(This question paper consists of 3 questions on 6 printed pages)

Soalan 1
Question 1

(a) Sebuah syarikat menghasilkan tin silinder. Kos pengeluaran *C* setiap tin dipengaruhi oleh jejari, *r* dan ketinggian *h* tin tersebut, dan diberikan oleh persamaan:

A company manufactures cylindrical cans. The production cost C of each can is influenced by the radius r and height h of the can, and is given by the equation:

$$C(r) = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

Isipadu setiap tin mestilah tetap pada *500* cm³, jadi ketinggian, *h* berkaitan dengan jejari, *r* dengan persamaan:

The volume of each can must remain constant at 500 cm³, so the height, h is related to the radius, r by the equation:

$$h = 500 / (\pi r^2)$$

i. Gunakan Kaedah Secant Digubal untuk mencari jejari, *r* yang meminimumkan kos pengeluaran tin, dengan tekaan awal $r_0 = 6\ cm$ dan gangguan $\delta = 0.01$. Lakukan dua iterasi dan tunjukkan langkah kerja anda. Gunakan toleransi $\epsilon = 10^{-5}$.

Use the Modified Secant Method to calculate the radius r that minimizes the cost of manufacturing the can, with an initial guess $r_0 = 6$ *cm and a perturbation* $\delta = 0.01$. *Perform two iterations and use a tolerance* $\varepsilon = 10^{-5}$.

(8 markah/*marks*)

ii. Terangkan mengapa Kaedah Secant Digubal sesuai dalam senario ini berbanding Kaedah Secant tradisional.

Explain why the Modified Secant Method is suitable in this scenario compared to the traditional Secant Method.

(2 markah/*marks*)

(b) Diberikan fungsi dengan dua punca seperti di bawah dengan nilai mula,x ialah 2.5

Given the function with two roots below with initial value of x is 2.5

$$f(x) = (x - 2)^2(x - 3)$$

i. Tentukan nilai x menggunakan Newton Raphson yang digubal selepas 3 lelaran. Berikan jawapan anda dalam bentuk pengkodaan komputer (MATLAB) atau cara manual.

Determine the x value using modified Newton Raphson after 3 iterations. Give your solution in MATLAB code or manual approach.

(*6* markah/*marks*)

ii. Fungsi tersebut mempunyai dua punca. Jika anda memperoleh salah satu punca, bincangkan bagaimana anda memperoleh punca ini berbanding punca yang satu lagi.

The function had two roots. If you obtain one of roots, discuss how you obtain this root instead the other root.

(*4* markah/*marks*)

Soalan 2
Question 2

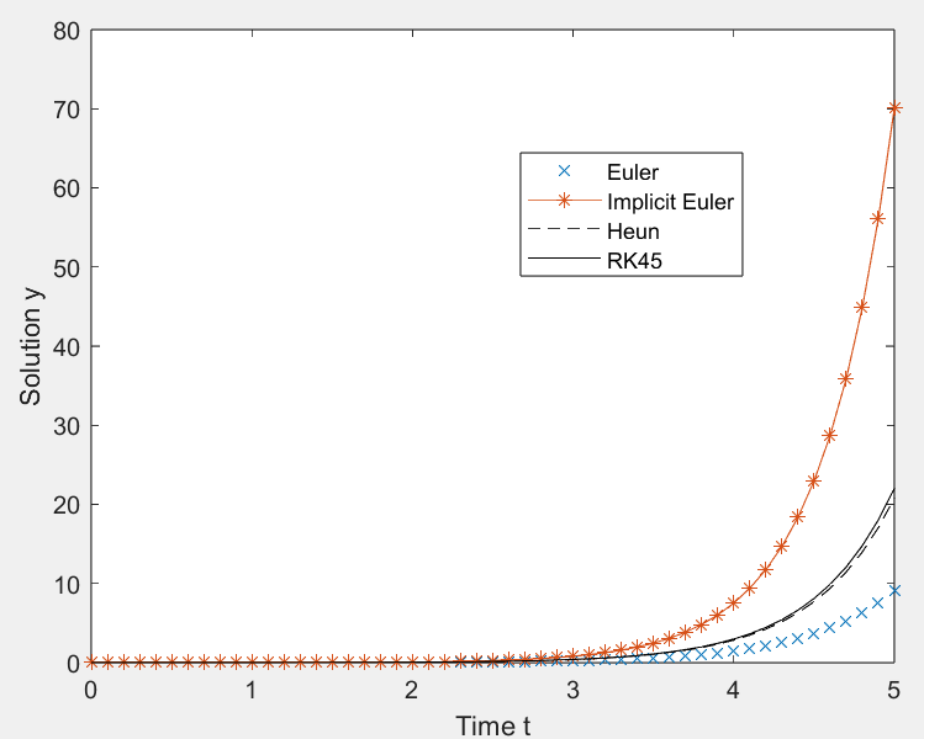
(a) Empat kaedah iaitu Euler, Euler tersirat,Heun dan Rungge Kutta tertib 4 (RK4) digunakan secara berasingan untuk menyelesaikan persamaan ini. Keputusan yang dihasilkan ditunjukkan dalam Gambarajah 1.

Four methods namely Euler, Implicit Euler, Heun and 4th order Rungge Kutta (RK4) were employed separately to solve the equation below. The results produced is shown in Figure 1.

$$\frac{dy}{dt} = 5y$$

$$\text{with } y(0) = 0.001$$

t = masa / *time*, $0 \leq t \leq 5$



Rajah 1 /Figure 1: y solution/ Penyelesaian y

i. Tentukan kaedah mana yang menberikan keputusan dengan nilai ralat terendah.

Determine which method that gives the results with least error. Give your reason/s

(1 markah/*mark*)

ii. Kaedah Heun menunjukkan prestasi yang hampir serupa dengan RK4 berbanding dengan Euler atau Euler Tersirat. Jelaskan sebab-sebab untuk prestasi sebegini?

Heun method performs almost similar to RK4 compared to Euler or Implicit Euler. Explain the reason/s for this?

(3 markah/*marks*)

iii. Binakan algoritma berdasarkan kombinasi Euler dan Euler Tersirat yang memperbaiki keputusan di atas menggunakan perisian MATLAB?

Develop an algorithm based on combination of Euler and Implicit Euler that improves the results above using MATLAB.

(6 markah/*marks*)

(b) Berasaskan litar RLC dalam Rajah 2, persamaan tertib 2 diberikan seperti dibawah dengan nilai-nilai L= 1 H, R_1 = R_2 =5 Ω, C = 0.1 F dan E(t) = 20 V,:

Based on the RLC circuit of Figure 2, 2nd order equation was developed as shown below where L = 1 H, R_1 = R_2 =5 Ω, C = 0.1 F, and E(t)= 20 V,

$$\frac{v_s}{R_1CL} = \frac{d^2i(t)}{dt^2} + \left(\frac{R_2}{L} + \frac{1}{R_1C}\right)\frac{di(t)}{dt} + \left(\frac{R_1+R_2}{R_1CL}\right)i(t)$$

i. Tunjukkan persamaan persamaan pembezaan tertib 1 yang mewakili litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

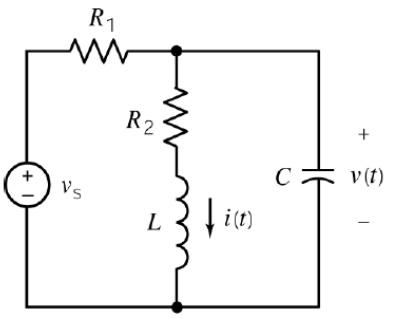
Show the first order differential equations that represents the circuit shown in Figure 2.

(*3* markah/*marks*)

ii. Dengan mengandaikan nilai cas dalam kapasitor ialah 0 C dan nilai arus dalam induktor pada masa awal (t=0) adalah 0 A dan arus mencapai keadaan mantap 2 A pada masa akhir 10 s, binakan algoritma yang menentukan nilai/ nilai-nilai awal persamaan persamaan pembezaan tertib 1 (pada t=0s) menggunakan perisian MATLAB.

Assuming the charge in capacitor at initial time (t=0) is 0 C and current reaches steady state approximately 2 A in the circuit at final time of 10 s, develop the algorithm to determine the initial value/s of first order equations (at t=0 s) using MATLAB.

(*7* markah/*marks*)



Rajah 2 / ***Figure 2:*** **Litar RLC** / ***RLC circuit***

Soalan 3
Question 3

Jadual 2 dibawah mengandungi data x dan y, dengan i adalah merujuk kepada indeks.

Table 2 below contains data for x and y, with i as index.

Jadual 2 / *Table 2*

i	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
1	0	5	0	25	0
2	2	6	4	36	12
3	4	7	16	49	28
4	6	6	36	36	36
5	9	9	81	81	81
6	11	8	121	64	88
7	12	7	144	49	84
8	15	10	225	100	150
9	17	12	289	144	204
10	19	12	361	144	228
$\sum$	95	82	1277	728	911

(a) Gunakan regresi kuasa dua terkecil untuk memadankan garis lurus ke plot y melawan x

Use least square regression to fit a straight line to the plot of y vs x

i. Cari ungkapan garis lurus tersebut

Find the straight-line expression.

(*4* markah/*marks*)

ii. Kirakan pekali sekaitan.

Compute the correlation coefficient.

(*3* markah/*marks*)

iii. Berikan formula bagi ralat piawai bagi anggaran tersebut.

Give the formula for the standard error of the estimate.

(*1* markah/*mark*)

(b) Gunakan regresi kuasa dua terkecil untuk memadankan garis lurus ke plot x melawan y.

Use the least square regression to fit a straight line to the plot of x vs y

i. Cari ungkapan garis lurus tersebut

Find the straight-line expression.

(*4* markah/*marks*)

ii. Kirakan pekali sekaitan.

Compute the correlation coefficient.

(*3* markah/*marks*)

iii. Berikan formula bagi ralat piawai bagi anggaran tersebut.

Give the formula for the standard error of the estimate.

(*1* markah/*marks*)

(c) Adakah persamaan garis lurus yang diperolehi di bahagian (a) dan (b) sama? Mengapa?

Is the equation for the straight line found in part (a) and (b) the same? Why?

(2 markah/*marks*)

(d) Adakah pekali sekaitan yang diperolehi di bahagian (a) dan (b) sama? Mengapa?

Is the correlation coefficient found in part (a) and (b) the same? Why?

(2 markah/*marks*)

TAMAT
END